PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Des cordes de violon en fil d'araignée

Fil de longueur ℓ, de masse linéique μ, fixé à ses deux extrémités, de déplacement transversal $z(x,t)$; $\vec{T}(x,t) = T_x\vec{e}_x + T_z\vec{e}_z$. Hypothèses : $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$, pesanteur négligée.

1. Exprimer ds, $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ en fonction de dx et $\frac{\partial z}{\partial x}$. Montrer que T_x ne dépend pas de x. Conclusion pour la norme T ?

2. Montrer que $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$; exprimer c.

3. Montrer que $f(x-ct) + g(x+ct)$ est solution ; interpréter.

4. Avec $z = Ae^{j(\omega t - kx)} + Be^{j(\omega t + kx)}$, traduire les conditions aux limites ; relation entre A et B, pulsations permises. Nom de ce type d'onde ?

5. Fondamental 300 Hz, $\ell = 31$ cm (l'énoncé imprime « 31 m », coquille), $\mu = 0{,}5\ \text{mg}\cdot\text{m}^{-1}$: quelle tension T ? Comparer à la limite élastique $T_e \sim 10$ N.

6. Avec la raideur : $\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{E\pi a^4}{4}\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = 0$. Établir la relation de dispersion, puis $f_n = \frac{nc}{2\ell}\sqrt{1+Bn^2}$ avec B à exprimer. Comparer une corde en soie ($E = 6{,}0$ GPa, $a = 350$ μm) et une corde classique ($E = 2{,}5$ GPa, $a = 400$ μm).